

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX.

Матиенко Арсений Юрьевич

2026-05-02

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

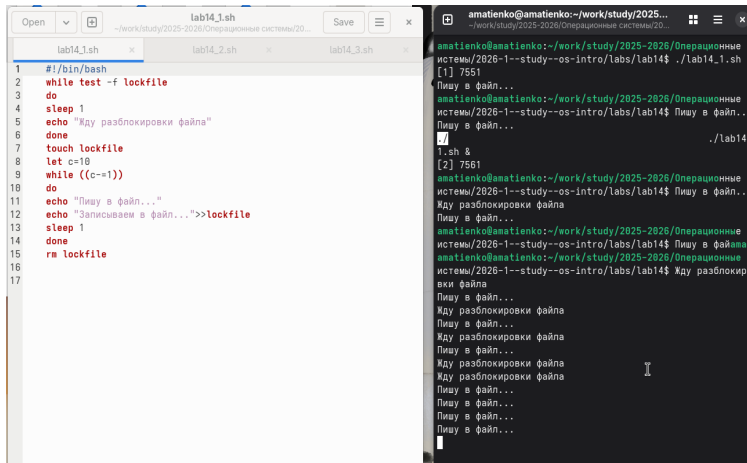
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов

1 Выполнить 3 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров.
Командный файл в течение некоторого времени t_1 дожидается освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использует его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом).

Выполнение работы



The image shows a code editor window on the left and a terminal window on the right. The code editor displays a shell script named `lab14_1.sh` with the following content:

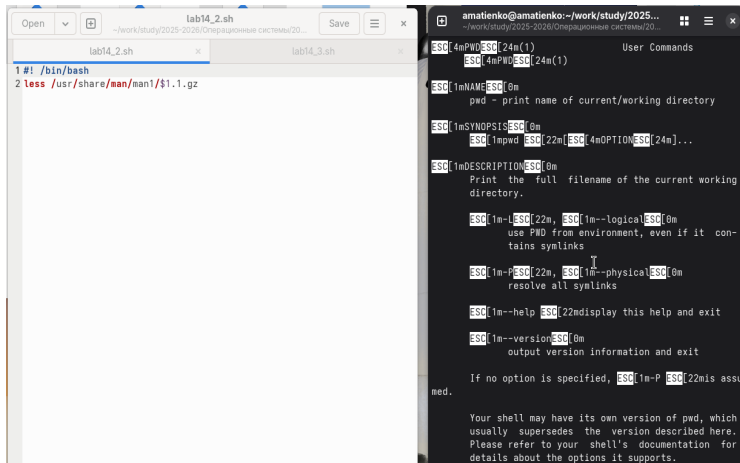
```
1 #!/bin/bash
2 while test -f lockfile
3 do
4     sleep 1
5     echo "Жду разблокировки файла"
6 done
7 touch lockfile
8 let c=10
9 while ((c-=1))
10 do
11     echo "Пишу в файл..."
12     echo "Записываем в файл...">>lockfile
13     sleep 1
14 done
15 rm lockfile
16
17
```

The terminal window shows the execution of the script. The prompt is `amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2025-2026-1--study--os-intro/labs/lab14$`. The user runs `./lab14_1.sh`, and the output shows the script running in the background, printing "Пишу в файл..." and "Жду разблокировки файла" repeatedly. The user then presses `Ctrl+C` to stop the script.

Рисунок 1: Задание 1

2. Реализовали команду `man` с помощью командного файла. Изучили содержимое каталога **`/usr/share/man/man1`** . В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд.

Выполнение работы



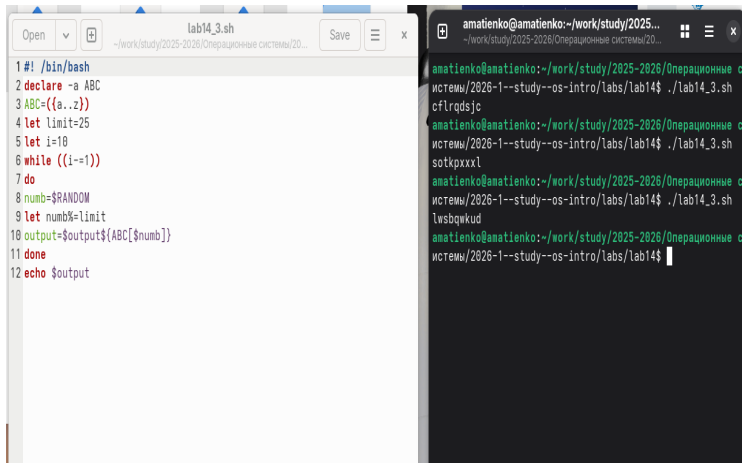
```
lab14_2.sh
1 #! /bin/bash
2 less /usr/share/man/man1/$1.1.gz

amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/20...
ESC[4mPWDESC[24m(1) User Commands
ESC[4mPWDESC[24m(1)
ESC[1mNAMEESC[0m
pwd - print name of current/working directory
ESC[1mSYNOPSISESC[0m
ESC[1mpwd ESC[22m[ESC[4mOPTIONESC[24m]...
ESC[1mDESCRIPTIONESC[0m
Print the full filename of the current working directory.
ESC[1m-LESC[22m, ESC[1m--logicalESC[0m
use PWD from environment, even if it contains symlinks
ESC[1m-PESC[22m, ESC[1m--physicalESC[0m
resolve all symlinks
ESC[1m--helpESC[22mdisplay this help and exit
ESC[1m--versionESC[0m
output version information and exit
If no option is specified, ESC[1m-PESC[22mis assumed.
Your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to your shell's documentation for details about the options it supports.
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, написали командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита

Выполнение работы



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window is a text editor titled 'lab14_3.sh' showing a shell script. The right window is a terminal titled 'amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/20...' showing the script being executed. The script generates random strings and prints them.

```
1 #!/bin/bash
2 declare -a ABC
3 ABC=(a..z)
4 let limit=25
5 let i=10
6 while ((i--))
7 do
8   numb=$RANDOM
9   let numb%=limit
10  output=$output${ABC[$numb]}
11 done
12 echo $output
```

```
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные с
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
cflrgdsjc
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные с
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
sotkpxxl
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные с
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$ ./lab14_3.sh
lwsbqwkud
amatienko@amatienko:~/work/study/2025-2026/Операционные с
истемы/2026-1--study--os-intro/labs/lab14$
```

Рисунок 3: Задание 3

3. Выводы по проделанной работе

Изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.